Notes de cours sur la transposée

Paul MINCHELLA

Février 2026

Licence & Master MIASHS

1 La transposée d'une matrice

1.1 Définition

Définition 1.1 (Transposée)**.** Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. On appelle *transposée* de A la matrice notée $A^\top \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$ définie par

$$(A^\top)_{ij} = a_{ji}.$$

Autrement dit, la transposée s'obtient en échangeant les lignes et les colonnes.

Bref, la i-ème ligne de A devient la i-ème colonne de $A^\top$.

1.2 Motivation et intuition

La transposée est une opération extrêmement naturelle.

Interprétation et intuition

Point de vue matriciel. Une matrice rectangulaire

$$A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$$

peut être lue de deux manières naturelles. D'une part, elle peut être comprise comme la juxtaposition de ses n vecteurs colonnes dans $\mathbb{R}^m$. D'autre part, elle peut également être vue comme l'empilement de ses m vecteurs lignes dans $\mathbb{R}^n$.

Ces deux lectures sont parfaitement équivalentes, mais elles ne mettent pas en avant les mêmes objets géométriques. La transposée réalise précisément le passage d'un point de vue à l'autre : les colonnes deviennent des lignes, et les lignes deviennent des colonnes. Ainsi, la transposition ne modifie pas l'information contenue dans la matrice ; elle en modifie l'organisation géométrique.

Point de vue en termes d'application linéaire. Une matrice n'est pas seulement un tableau de nombres : elle représente une application linéaire. Si

$$A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}),$$

alors A définit une application linéaire

$$A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m, \qquad x \longmapsto Ax.$$

La dimension du domaine correspond au nombre de colonnes, et la dimension du codomaine au nombre de lignes. La transposée

$$A^\top \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$$

définit alors une application linéaire

$$A^\top : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n.$$

Elle agit donc en inversant les rôles des espaces d'arrivée et de départ.

Il est essentiel de comprendre que cette opération ne constitue pas une inversion au sens algébrique : en général,

$$A^\top \neq A^{-1}.$$

La transposée n'annule pas l'action de A ; elle lui est simplement associée de manière canonique. La transposition n'est donc pas une opération de résolution, mais une opération de dualité.

Exemple 1.1. Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R}).$$

Alors

$$A^\top = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R}).$$

On est donc passé d'une matrice de taille 3×2 à une matrice de taille 2×3.

Si $X \in \mathbb{R}^2$, alors $AX \in \mathbb{R}^3$. Inversement, si $Y \in \mathbb{R}^3$, alors $A^\top Y \in \mathbb{R}^2$.

1.3 Propriétés fondamentales

La transposée a pour caractéristique fondamentale d'être une **involution linéaire** : en plus d'être une application linéaire avec toutes les vertus qu'on lui reconnaît, vue comme opérateur, si on l'applique deux fois, on obtient l'opérateur de l'identité et on retombe sur la matrice initiale. Plus profondément encore, la transposition exprime une **dualité**. Une matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ représente une application linéaire

$$A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m.$$

Sa transposée représente l'application linéaire

$$A^\top : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n,$$

qui agit sur l'espace dual via le produit scalaire.

Appliquer deux fois la transposée revient donc à effectuer deux passages successifs entre l'espace primal et son dual. Comme cette correspondance est canonique et involutive, on retrouve nécessairement l'opérateur initial.

Proposition 1.1 (Propriétés de la transposée)**.** Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. **Linéarité :**
$$(A + \lambda B)^\top = A^\top + \lambda B^\top.$$
2. **Involution :**
$$(A^\top)^\top = A.$$
3. **Produit :**
$$(AB)^\top = B^\top A^\top.$$
4. **Inverse (quand elle existe) :**
$$(A^{-1})^\top = (A^\top)^{-1}.$$

Preuve. On note $A = (a_{ij})_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le n}}$ et $B = (b_{ij})_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le p}}$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On part de la définition :

$$(A^\top)_{ij} = a_{ji}.$$

1. **Linéarité.** Pour tout i, j, on a
$$\big((A + \lambda B)^\top\big)_{ij} = (A + \lambda B)_{ji} = a_{ji} + \lambda b_{ji}.$$
D'autre part,
$$(A^\top + \lambda B^\top)_{ij} = (A^\top)_{ij} + \lambda (B^\top)_{ij} = a_{ji} + \lambda b_{ji}.$$
Les coefficients coïncident pour tout i, j, donc
$$(A + \lambda B)^\top = A^\top + \lambda B^\top.$$

2. **Involution.** Pour tout i, j,
$$\big((A^\top)^\top\big)_{ij} = (A^\top)_{ji} = a_{ij}.$$
Ainsi $(A^\top)^\top$ et A ont les mêmes coefficients, donc
$$(A^\top)^\top = A.$$

3. **Produit.** Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, alors $AB \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{R})$. Pour tout i, j,
$$\big((AB)^\top\big)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_{k=1}^{n} a_{jk} b_{ki}.$$
D'autre part, $B^\top A^\top \in \mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{R})$ et
$$(B^\top A^\top)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} (B^\top)_{ik} (A^\top)_{kj} = \sum_{k=1}^{n} b_{ki} a_{jk}.$$
Les deux sommes sont égales terme à terme (commutativité dans $\mathbb{R}$), donc
$$(AB)^\top = B^\top A^\top.$$

4. **Inverse (quand elle existe).** Supposons $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible. On part de l'identité
$$AA^{-1} = I_n.$$
En transposant et en utilisant la propriété (3) déjà établie, on obtient
$$(AA^{-1})^\top = I_n^\top \qquad \Longrightarrow \qquad (A^{-1})^\top A^\top = I_n.$$
De même, en transposant $A^{-1}A = I_n$, on obtient
$$(A^{-1}A)^\top = I_n^\top \qquad \Longrightarrow \qquad A^\top (A^{-1})^\top = I_n.$$
Ainsi $(A^{-1})^\top$ est à la fois inverse à droite et inverse à gauche de $A^\top$, donc c'est l'inverse de $A^\top$:
$$(A^{-1})^\top = (A^\top)^{-1}.$$

□

2 Produit scalaire : une géométrie sur $\mathbb{R}^n$

Avant de parler d'adjoint et de transposée, il faut comprendre l'objet géométrique qui gouverne tout le raisonnement : le *produit scalaire*. C'est lui qui transforme un espace vectoriel en un espace *géométrique* puisqu'on en vient à parler de longueurs, d'angles, d'orthogonalité, et donc de projections.

Définition 2.1 (Produit scalaire euclidien)**.** Sur $\mathbb{R}^n$, on définit le *produit scalaire usuel* par
$$\langle x, y\rangle \;=\; x^\top y \;=\; \sum_{i=1}^{n} x_i y_i, \qquad x = (x_1, \dots, x_n),\ y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n.$$

À partir de cette seule opération, on reconstruit immédiatement les notions fondamentales :
$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle} \quad \text{(norme)}, \qquad x \perp y \iff \langle x, y\rangle = 0 \quad \text{(orthogonalité)}.$$
Enfin, le produit scalaire encode l'angle θ entre deux vecteurs non nuls via la relation
$$\langle x, y\rangle = \|x\|\,\|y\|\,\cos(\theta).$$
Autrement dit, *la composante de y dans la direction de x* est contrôlée par $\langle x, y\rangle$. C'est exactement cette idée de « composante » et de « projection » qui rend la transposée naturelle : quand une application linéaire agit sur les vecteurs, on veut savoir comment elle interagit avec ces mesures géométriques.

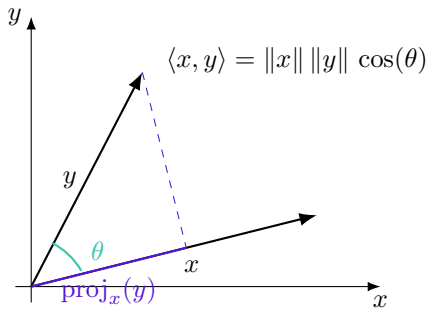
Exemple 2.1 (Lecture géométrique en dimension 2)**.** Dans $\mathbb{R}^2$, si x et y sont deux vecteurs, alors $\langle x, y\rangle$ mesure l'alignement entre x et y :

— si $\langle x, y\rangle > 0$, l'angle est aigu (même direction globale) ;

— si $\langle x, y\rangle = 0$, ils sont orthogonaux ;

— si $\langle x, y\rangle < 0$, l'angle est obtus (directions globalement opposées).

Illustration géométrique



Cette figure résume l'idée : le produit scalaire relie *algèbre* (le calcul $x^\top y$) et *géométrie* (projection, angle, orthogonalité). La notion d'*adjoint* devient naturelle ici puisqu'on cherchera l'opérateur qui permet de transférer une transformation linéaire d'un côté du produit scalaire à l'autre.

3 Interprétation géométrique et opérateur adjoint

Avant d'énoncer la caractérisation fondamentale de la transposée, introduisons une construction naturelle.

Définition 3.1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice carrée. À toute paire de vecteurs $x, y \in \mathbb{R}^n$, on peut associer la quantité

$$\langle x, y\rangle_A := x^\top A y.$$

On appelle cela la *forme bilinéaire associée à la matrice* A sur $\mathbb{R}^n$. Lorsque $A = I_n$, on retrouve le produit scalaire euclidien usuel

$$\langle x, y\rangle = x^\top y.$$

Ainsi, toute matrice carrée **définit naturellement une géométrie bilinéaire** sur l'espace.

La transposée prend tout son sens dès que l'on munit les espaces euclidiens de leur produit scalaire usuel. Elle cesse alors d'être une simple opération combinatoire sur les coefficients pour devenir un objet géométrique.

Proposition 3.1 (**Caractérisation par le produit scalaire**)**.** Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. Pour tous $x \in \mathbb{R}^n$ et $y \in \mathbb{R}^m$,

$$\langle Ax, y\rangle_{\mathbb{R}^m} = \langle x, A^\top y\rangle_{\mathbb{R}^n}.$$

Preuve. Écriture matricielle :

$$\langle Ax, y\rangle = (Ax)^\top y = x^\top A^\top y = \langle x, A^\top y\rangle.$$

□

Cette identité est super importante. Elle exprime que l'on peut « déplacer » l'opérateur A d'un côté du produit scalaire à l'autre, à condition de le remplacer par sa transposée.

*À partir d'ici, les notions présentées sont **hors programme**.*

Norme matricielle et rôle de la transposée

La transposée intervient de manière centrale dès que l'on souhaite mesurer la « taille » d'une matrice.

Définition 3.2 (Norme de Frobenius)**.** Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. On définit la *norme de Frobenius* de A par

$$\|A\|_F = \sqrt{\mathrm{Tr}(A^\top A)} = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2}.$$

Cette définition n'est pas arbitraire. La matrice $A^\top A$ est toujours symétrique et positive, et la quantité

$$\mathrm{Tr}(A^\top A)$$

correspond exactement au produit scalaire canonique sur l'espace des matrices :

$$\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}(A^\top B).$$

Ainsi, la transposée permet de définir un produit scalaire sur $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, et donc une norme naturelle.

Plus généralement, si l'on considère la norme opératorielle induite par la norme euclidienne,

$$\|A\|_2 = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|,$$

on montre que

$$\|A\|_2^2 = \lambda_{\max}(A^\top A),$$

où $\lambda_{\max}$ désigne la plus grande valeur propre. Là encore, la matrice $A^\top A$ joue un rôle structurel : elle encode la dilatation maximale produite par A. La transposée n'est donc pas un simple outil technique ; elle est intrinsèquement liée à la géométrie métrique des applications linéaires.

4 Matrices symétriques

Définition 4.1. On appelle *matrice symétrique* toute matrice $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant

$$S^\top = S.$$

On note

$$\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \{S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid S^\top = S\}.$$

Décomposition canonique

L'espace des matrices carrées se décompose de manière directe selon la symétrie. *C'est une proposition que je trouve vraiment très belle.* On définit également l'espace des matrices antisymétriques :

$$\mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A^\top = -A\}.$$

Proposition 4.1. On a la décomposition en somme directe :

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R}).$$

Preuve. Pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose

$$S = \frac{1}{2}(M + M^\top), \qquad A = \frac{1}{2}(M - M^\top).$$

Alors S est symétrique, A est antisymétrique, et

$$M = S + A.$$

La décomposition est unique. □

Ainsi, toute matrice carrée peut être scindée en une partie « géométriquement symétrique » et une partie « rotationnelle » antisymétrique. *Classe non ?*

Théorème spectral

Les matrices symétriques possèdent une propriété exceptionnelle.

Théorème 4.1 (Théorème spectral réel)**.** *Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée.*
Formellement : si $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, il existe une matrice orthogonale Q telle que

$$S = QDQ^\top,$$

où D est diagonale réelle.

Cette propriété est remarquable pour deux raisons fondamentales. Premièrement, les valeurs propres sont réelles. Deuxièmement, la matrice de passage peut être choisie orthogonale, c'est-à-dire que

$$Q^\top Q = I.$$

Les matrices orthogonales représentent des transformations qui préservent le produit scalaire et donc les longueurs et les angles. Ainsi, diagonaliser une matrice symétrique revient à trouver un système d'axes orthonormés dans lequel l'opérateur agit simplement comme une dilatation indépendante selon chaque direction.

C'est précisément cette structure qui rend les matrices symétriques centrales en analyse numérique, en statistique (matrices de covariance), en optimisation quadratique et en apprentissage automatique.

5 Intuition en compression dimensionnelle

Considérons une matrice

$$A \in \mathcal{M}_{k,n}(\mathbb{R}) \quad \text{avec } k \ll n.$$

Elle définit une application linéaire

$$A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^k.$$

Dans ce contexte, A agit comme un opérateur de compression. À un vecteur $X \in \mathbb{R}^n$, potentiellement riche en information, on associe

$$AX \in \mathbb{R}^k,$$

qui en constitue une représentation de dimension plus faible. Il s'agit d'une réduction d'espace : on projette l'information vers un sous-espace de dimension k. Lorsque $k < n$, cette transformation ne peut pas être inversible : une partie de l'information est nécessairement perdue.

La transposée

$$A^\top : \mathbb{R}^k \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

agit alors dans le sens opposé des dimensions. À un vecteur comprimé $Z \in \mathbb{R}^k$, elle associe

$$A^\top Z \in \mathbb{R}^n.$$

Ce « retour » ne doit pas être confondu avec une inversion. La matrice $A^\top$ n'annule pas l'effet de A ; elle lui est seulement adjointe. Ce qui rend cette construction naturelle est la relation

$$\langle AX, Z\rangle_{\mathbb{R}^k} = \langle X, A^\top Z\rangle_{\mathbb{R}^n},$$

qui traduit la cohérence géométrique entre compression et reconstruction.

Enfin, la matrice

$$A^\top A$$

est symétrique positive. Elle encode la manière dont la compression déforme les normes : elle mesure la quantité d'énergie conservée selon chaque direction de l'espace initial.

6 Lien avec le Machine Learning

Ces mécanismes sont omniprésents en apprentissage automatique.

Dans l'Analyse en Composantes Principales, si X désigne la matrice de données centrées, la matrice de covariance s'écrit

$$\Sigma = \frac{1}{n} X^\top X.$$

La transposée apparaît naturellement parce que la covariance est construite à partir d'un produit scalaire matriciel. Les vecteurs propres de Σ déterminent alors les directions de variance maximale.

La décomposition en valeurs singulières formalise encore davantage cette dualité :

$$A = U\Sigma V^\top.$$

La présence de $V^\top$ traduit précisément le passage entre espace des entrées et espace des sorties. La transposée organise la structure géométrique de la transformation.

Dans un auto-encodeur linéaire élémentaire, on retrouve le même schéma :

$$z = AX, \qquad \hat{X} = A^\top z.$$

L'encodage réduit la dimension ; la reconstruction s'appuie sur l'adjoint. Ce n'est pas une inversion parfaite, mais plutôt un mécanisme cohérent avec la géométrie euclidienne.